

2026-06-19 4-6교시

날짜: 2026/06/19 12:31

개요

1. 원본 노트 (손글씨 포함).....	2
------------------------	---

1. 원본 노트 (손글씨 포함)

회의록 (수업 운영/실습 진행 기록)

1) 회의(수업) 기본 정보

- 일시: 2026-06-19
- 형태: 오프라인 + 비대면 병행
- 참석자: 강사 1명, 수강생 다수(예지 학생 등 언급), 비대면 참여자(인원 확인 필요)
- 주요 도구/환경
 - Google Colab / Google Drive 연동
 - Pandas, Seaborn(sns) 데이터셋(tips), Titanic 데이터
 - CSV/Excel 파일 입출력 실습

2) 공지 및 운영 안내

2.1 1:1 면담 일정 안내

- 개인 사정으로 면담 취소/변경 시 사전 공유 요청.
- 면담은 하루 2명 기준 진행.
- 일정 조정 결과:
 - 7/13 일정에 1명 공석 발생
 - 당산역 대면 미팅 1명 추가 모집(선착순, 정할 필요한 사람만 신청)
- 비대면 면담은 7/22까지 일정 확정, 이후 일정은 추후 재조정(변동 시 공지).

2.2 공모전 관련(확인 필요)

- 원래 6/24 미팅 예정이었으나, 한 수강생(은미/은민희로 틀림) 측에서 “그날 미팅은 안 해도 될 것 같다” 는 취지의 개인 연락이 있었음(정확한 사유/확정 여부 확인 필요).

3) 금일 진행 개요

- 오후 진행 내용의 핵심 문법 복습(쉬운 데이터) 후,
- 파일 내보내기(Export) → 저장 경로 지정 → 파일 불러오기(Import)까지 실습 진행.
- 이후 결측치 처리, 파생변수, 문자열 처리, (시계열은 보류) 순으로 예제 진행.

4) 실습 환경 세팅 및 자료 공유

4.1 Google Drive 연동 확인

- 예제(학생용) 노트에서 Drive 연결 및 실습 완료 여부를 수강생에게 확인.
- 중간 저장(노트 저장)을 자주 하도록 반복 안내:
 - 일부 수강생에서 저장 누락/파일 사라짐(세션 이슈 추정) 발생.

4.2 자료 재업로드

- “어제 자료가 없다” 는 피드백이 있어 강사가 기존 파일 삭제 후 새로 업로드.
- 수강생에게 다시 다운로드/열기 요청.

5) 복습(Filtering / Groupby) 과제 제시 및 점검

5.1 사용 데이터

- Seaborn tips 데이터셋 사용.

5.2 5분 실습 과제(3개)

1. 스모커(smoker) 조건 필터링(정확한 조건 문구 일부 음성 누락, 확인 필요)

2. 복합 조건 필터링 - 예: size(인원) ≥ 3 등 + 추가 조건(컬럼명 일부 혼선 있으나 복합 조건/문자열 컬럼 처리 강조)

3. 그룹 연산

- (강사 정정) “날짜별” 이 아니라 **요일(day)** 기준으로
- total_bill 평균 산출

5.3 공통 주의사항(강사 강조)

- 필터링 후 인덱스가 끊기면 reset_index(drop=True) 권장
- 단발성 분석은 영향 적으나 자동화/후속 분석 흐름에서 문제 예방 목적.

6) 파일 내보내기(Export) 실습

6.1 CSV 내보내기

- 필터링 결과를 result =copy()로 저장(원본 영향 방지 목적).
- to_csv() 사용:
 - index=False 옵션을 권장(불필요한 인덱스 저장 방지).
- 실행 후 출력이 없어도 정상이며, 파일 탭에서 다운로드/열기 확인하도록 안내.

6.2 Drive 내 특정 폴더로 저장(핵심)

- 목표: 02 판다스와 데이터 시각화/output 폴더에 결과 저장.
- 절차:
 - Drive 경로에서 output 폴더 생성
 - Colab 파일 탐색기에서 경로 복사
 - 문자열 결합으로 저장 경로 구성:
 - data_path + "result.csv" 형태로 연결(문자열 플러스 연산 강조)
 - 저장 후 output 폴더 새로고침으로 생성 확인

6.3 Excel 내보내기

- to_excel()로 저장
- sheet_name="tips" 지정 예시 제공
- 새로고침 후 **xlsx 파일 생성 확인**, 구글 시트로 열기 가능 안내

6.4 다음 주 월요일 테스트 예고(중요)

- 테스트에서:
 - 강사가 공유문서함에 CSV 업로드
 - 수강생이 직접 다운로드 → Drive 업로드 → Colab에서 불러오기 수행해야 함
- Drive 연동/경로 찾기/불러오기는 필수 역량으로 주말 연습 강조
- 비대면은 현장 즉시 지원이 어려우므로 사전 연습 필수 안내

7) 파일 불러오기(Import) 실습

7.1 CSV 불러오기

- 절차:
 - Drive 연동
 - 경로 찾기/복사
 - pd.read_csv(data_path + "result.csv")
 - head()로 확인

7.2 Excel 불러오기 및 공식문서 활용

- pd.read_excel(data_path + "result.xlsx", sheet_name="tips") 안내
- Pandas 공식문서(User Guide)에서 Excel I/O 항목을 찾아보는 방식으로 학습 유도

7.3 엔진(engine) 관련 주의(실무 팁)

- 회사 환경에서는 엑셀 확장자/레거시가 다양하며, 특히 xlsx(매크로) 등에서 기본 엔진으로 안 열릴 수 있음.
- 로컬 환경에서는 Pandas만 설치해서 끝이 아니라:
 - openpyxl, xlrd 등 추가 라이브러리 설치 필요(정확 패키지 조합은 상황별 상이, “엔진 확인” 이 핵심 포인트).

8) 결측치(Missing Value) 처리 실습 (Titanic 데이터 활용)

8.1 결측치 개수 확인

- isna().sum()으로 컬럼별 결측치 개수 확인 예시 제시
- Age, Embarked, Deck 등 결측치가 존재함을 확인

8.2 결측치가 있는 컬럼만 추출

- titanic.columns[titanic.isnull().any()] 형태로 결측 존재 컬럼 리스트 추출 (표현 일부 혼선 있으나 의도는 “결측 컬럼만 선택”).

8.3 결측 행 필터링

- Age 결측 행:
 - df[df["age"].isna()]
- Age 비결측 행:
 - df[df["age"].notna()]

8.4 결측값 채우기(fillna)

- 문자열(범주형) 예: Deck
 - 최빈값: mode() 활용
 - value_counts()로 최빈값 검증 후 채움
- 숫자 예: Age
 - 평균(mean) 또는 중앙값(median) 사용하여 채움

8.5 데이터 타입 이슈(카테고리 → 오브젝트)

- 범주형(category) 컬럼에 임의 문자열을 넣으려다 오류 발생:
 - 해결: astype("object")로 타입 변경 후 채움
- 핵심 메시지: 여러 메시지 기반으로 타입을 점검하고 변환(astype)으로 해결가능

8.6 “왜 결측치를 채우는가?” 질의응답(핵심 논점)

- 결측치 있으면 연산/통계 계산/모델 학습에서 오류 또는 누락 발생 가능.
- 다만 “평균으로 일괄 채우는 게 맞나?” 라는 문제의식 제기:
 - 채우는 전략(전체 평균, 성별 평균, 조건부 그룹 평균, 예측모델 기반 추정 등)은 여러 방식이 있으며
 - 정답은 하나가 아니라 비교/검증(해보고)로 결정한다는 점을 강조.

9) 파생변수(Feature Engineering) 및 구간화

9.1 파생변수 생성

- tips 데이터 예시로:
 - total_bill / size 등으로 인당 결제금액 파생변수 생성 시연
- 생성/삭제:
 - 컬럼 삭제는 drop() 사용(여러 컬럼 리스트로 동시 삭제 가능)
 - 삭제 후 재삭제 시 KeyError 발생 가능 (“이미 삭제됨” 설명)

9.2 assign 메소드 소개(비권장 의견 포함)

- assign() 소개는 했으나 강사는 직관성이 떨어져 개인적으로 비추한다고 언급.
- 실무에서는 컬럼을 직접 추가하는 방식 선호.

9.3 연속형 데이터 구간화

- pd.cut()로 구간화:
 - bins와 labels를 지정하여 Low/Mid/High 등으로 구간화
 - value_counts()로 구간별 빈도 확인

10) 문자열 처리(String) 핵심

10.1 문자열 접근자(str accessor) 필수

- 시리즈에 직접 .upper()를 적용하면 오류 발생:
 - 해결: .str.upper() 사용
- “시리즈 객체에는 문자열 메소드가 없고, .str 접근해야 한다” 를 핵심으로 정리

10.2 contains로 패턴 필터링 및 집계

- str.contains(“사당”, na=False).sum() 형태로
- 특정 단어 포함 여부를 boolean으로 만든 뒤 **개수 집계** 예시 진행
- SQL의 LIKE 연산과 유사하다고 설명

10.3 문자열 길이

- str.len()으로 문자열 길이 시리즈 산출 예시

11) 시계열(날짜/시간) 파트 처리 방침

- 시계열 변환은 오늘은 진행 최소화.
- 향후 프로젝트 주제/데이터에 필요할 때 별도 보강 예정.

12) 성과/결정사항/액션 아이템

12.1 결정사항

- 월요일 테스트 진행 확정
- 범위 핵심: 조건 필터링, groupby 연산, 결측치 처리, 파일 입출력(Drive 포함)

12.2 액션 아이템(수강생)

- 주말까지 반드시 연습:
 - Drive 연동 → 경로 찾기/복사 → CSV 불러오기(read_csv)
 - CSV/Excel 내보내기(to_csv/to_excel) + 지정 폴더 저장
- 저장 이슈 방지:
 - Colab 사용 중 중간 저장을 습관화

12.3 액션 아이템(강사)

- 결측치 채우기 중 카테고리 타입 오류 해결 코드를 로컬/공유문서에 업로드(언급됨).
- 프로젝트 확인 후 시계열 파트 필요 시 보강 여부 결정.

13) 기타 특이사항(확인 필요)

- 일부 구간에서 잡담/중복 음성/비속어가 혼입되어 텍스트가 불명확한 부분이 있음(회의록에는 학습 내용 중심으로 정리).
- 면담 관련 연락처(은미/은민희) 이름 및 6/24 미팅 변경 확정 여부는 추가 확인 필요.